

תרגיל בית 2

מגישים:

- רון צברי 212301758
- שלי רוט 215671439

סעיף 3.2

לאחר ניסיון הקומפילציה הראשון, נשים לב כי יש 2 שגיאות בקובץ main.cpp:

```
ron@Mac dry % g++ main.cpp Pirate.cpp Pirate.h
clang++: warning: treating 'c-header' input as 'c++-header' when in C++ mode, this behavior is deprecated [-Wdeprecated]
main.cpp:5:27: warning: use of multiple declarators in a single using declaration is a C++17
      extension [-Wc++17-extensions]
    5 | using std::cout, std::endl;
      | ^~~~~~
main.cpp:15:12: error: no matching constructor for initialization of 'Pirate[2]'
    15 |     Pirate strawHatCrew[2];
      |     ^~~~~~
```

שגיאה 1 - ניסיון לבצע using על שני אלמנטים באותה שורה. הקומפיילר מודיע לנו שזה לא אפשרי ב-C++17.

נתקן שגיאה זאת בכך שנפריד את הפקודה ל-2 פקודות using נפרדות:

```
using std::cout;
using std::endl;
```

שגיאה 2 - יש ניסיון ליצור מערך של אובייקטים מסוג Pirate. הבעיה היא שלא מוגדר default constructor, אלא רק constructor שיוצר אובייקט מסוג Pirate שמקבל את שמו של הפיראט.

נתקן שגיאה זו בכך שנגדיר default constructor - שלא מקבל קלט, ולא מבצע אתחול או השמה.

```
//default constructor
Pirate::Pirate(){}
```

סעיף 3.3

- הוספת רכיב bounty לטיפוס :Pirate:

```
class Pirate {  
private:  
    string name;  
    int bounty;
```

- הרחבת ה-constructor כך שיקבל גם את bounty:

```
Pirate::Pirate(const string& name, int bounty): name(name), bounty(bounty) {}
```

- מימוש פונקציות get, set עבור רכיב bounty:

```
//Implement bounty functions  
void Pirate::setBounty(int bounty){  
    this->bounty = bounty;  
}  
int Pirate::getBounty(){  
    return bounty;  
}
```

- מימוש אופרטור הדפסה עבור רכיב bounty:

```
//Print operator for bounty  
std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const Pirate &pirate){  
    os << pirate.bounty;  
    return os;  
}
```

- עדכון ערך ה-bounty של לופי וזורו ב-main.cpp:

```
Pirate luffy("Luffy", 1000000);  
Pirate zoro("Zoro", 500000);
```

סעיף 3.4

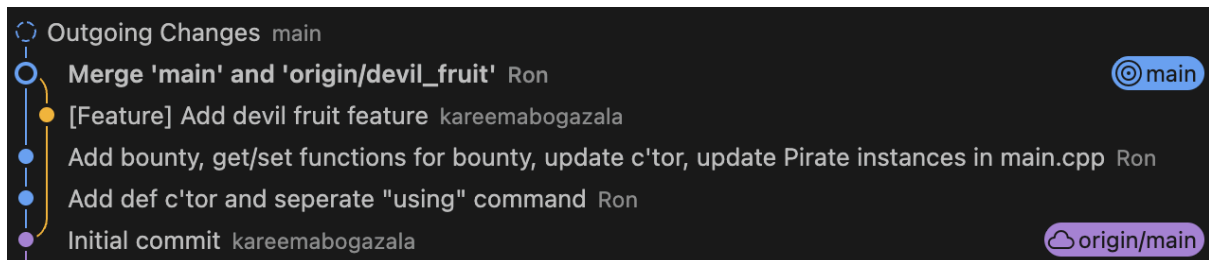
ניסינו לבצע merge בין הענף main לבין הענף origin/devil_fruit, וקיבלנו קונפליקטים:

```
[ron@Mac HW2_2526B % git merge main origin/devil_fruit
Auto-merging dry/Pirate.cpp
CONFLICT (content): Merge conflict in dry/Pirate.cpp
Auto-merging dry/Pirate.h
CONFLICT (content): Merge conflict in dry/Pirate.h
Auto-merging dry/main.cpp
CONFLICT (content): Merge conflict in dry/main.cpp
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
ron@Mac HW2_2526B %
```

נטפל ידנית בכל קונפליקט, כך שנשמור את השינויים שאנו ביצענו ב-main, וגם את השינויים שזורו ביצע ב-devil_fruit. השינויים שביצענו:

- הוספנו את הרכיב devilFruit לטיפוס Pirate, תוך כדי ששמרנו על רכיב ה-bounty.
- הוספנו ל-constructor קלט מסוג devilFruit.
- הוספנו את רשימת ה-enum DEVIL_FRUIT שזורו יצר.
- הוספנו ללופי וזורו רכיב devilFruit בקובץ main.cpp.

הצגה גרפית של הענף main לאחר המיזוג, ולאחר הטיפול בקונפליקטים:



נקמפל ונריץ את התוכנית:

```
[ron@Mac dry % ./a.out
Straw Hat crew contains:
Luffy (Devil Fruit: Gum Gum) (Bounty: 1000000)
Zoro (Devil Fruit: None) (Bounty: 500000)
ron@Mac dry %
```